PAC-MAN

A programozás alapjai 3.

Feladatspecifikáció

Tari Balázs
E3K6W5

2026. október 16.

TARTALOM

1. Feladat .....
2. Use-Case-ek .....
3. Megoldás vázlatos ismertetése .....
3. Részletes architektúra és osztályszerkezet .....

1. A feladat.

A Pac-Man egy kétdimenziós asztali arcade játék. A játékos egy labirintusban irányítja a sárga főhőst, amelynek feladata az összes pont összegyűjtése, miközben elkerüli a pályán mozgó szellemeket. A szoftver grafikus felülete a Java Swing keretrendszert használja, a játékállapot tartós tárolását fájlkezelés biztosítja, a kód minőségét pedig automatizált JUnit egységtesztek garantálják.

2. Use-case-ek.

1. Játék indítása és irányítása: A felhasználó a menüből indíthat új játékot, és a billentyűzet WASD billentyűivel irányíthatja Pac-Mant a labirintusban.
2. Pontok gyűjtése és győzelem: Ahogy Pac-Man áthalad a pontokon, azok eltűnnek, a pontszám növekszik. Ha az összes pont elfogy, a játékos nyer, tovább lepünk a következő szintre.
3. Ütközésvizsgálat szellemekkel: Ha a karakter összeütközik egy szellemmel, életet veszít. Ha az életek száma nulla, a játék véget ér. Új játék kezdetekor a játékos mindig az első szinten találja magát.
4. High-score mentése: A játék végén a rendszer rögzíti és fájlba menti az elért pontszámot.

3. Megoldás vázlatos ismertetése.

1. Alkalmazott technológiai megoldások: Java SE, Swing (JFrame, JPanel, Graphics alacsonyszintű rajzoláshoz, Timer a játék ciklushoz), JUnit 5 a teszteléshez.
2. Fájlformátum: Egyszerű CSV file a dicsőségtábla tárolására.

4. Részletes architektúra és osztályszerkezet

A Modell

- GameEngine: A játék központi vezérlője. Tartalmazza a játékciklust, frissíti az állapotot (pozíciók, ütközések) és kezeli a pontszámot/életeket.
- Labyrinth: A pályát reprezentáló osztály. Egy kétdimenziós tömbben tárolja, hol vannak falak, üres utak és pontok.
- GameObject (Absztrakt ősosztály): Közös tulajdonságok a mozgó karaktereknek (X, Y koordináták, sebesség, irány).
    - PacMan (Gyerekosztály): A játékos karakterének állapota és saját irányváltási logikája.
    - Ghost (Gyerekosztály): A szellemek állapota és a szellemek mozgási logikája.